

Действие на група върху множество

Сайт: learn.fmi.uni-sofia.bg

Курс: Алгебра 2, поток 1, летен семестър 2025/2026

Книга: Действие на група върху множество

Разпечатано от: Александър Девинизов

Дата: събота, 20 юни 2026, 11:19

Съдържание

1. Определение и примери

- 1.1. Примери 1
- 1.2. Примери 2
- 1.3. Основно свойство

2. Действието като хомоморфизъм на групи

- 2.1. Теорема
- 2.2. "Точно" действие
- 2.3. Теорема на Кейли

3. Орбити и стабилизатори

- 3.1. Релация в множеството M
- 3.2. Орбити - свойства
- 3.3. Орбити - примери
- 3.4. Стабилизатор
- 3.5. Връзката орбита и стабилизатор
- 3.6. Пример
- 3.7. Стабилизатори на елементи от една орбита
- 3.8. Транзитивно действие
- 3.9. Брой елементи в M

4. Спрягането като действие

- 4.1. Център на група
- 4.2. Свойства
- 4.3. Формула за класовете

5. Приложение

- 5.1. p - групи
- 5.2. елемент от ред p

1. Определение и примери

Определение:

Нека $(G, *)$ е група и $M \neq \emptyset$ е непразно множество. Казваме, че групата G действа върху множеството M , когато на произволни елементи $g \in G$ и $x \in M$ е сопоставен елемент $gx = g(x) \in M$ който принадлежи на множеството M и са изпълнени равенствата:

- $e(x) = x, \forall x \in M$,
- $(g * h)(x) = g(h(x)), \forall g, h \in G, \forall x \in M$.

Забележка: Някои автори дефинират действие на група върху множество от дясната страна, като на елементите $g \in G$ и $x \in M$ се сопоставя елемент $x^g \in M$, и са изпълнени свойствата $x^e = x$ и $x^{g_1 g_2} = (x^{g_1})^{g_2}$. Разглеждайки такова действие се получава разлика в някои от свойствата, като навсякъде където при нашите разглеждания се получат леви съседни класове, при дясното действие ще се получат десни съседни класове.

Основен пример за действие е начина на дефиниране на симетричната група.

Основен пример.

Ако $M \neq \emptyset$ е непразно множество с $S(M)$ се бележи множеството от всички биективни изображения на множеството M и по дефиниция имаме $\varphi(x) \in M, \forall \varphi \in S(M)$. Ако $\varphi, \psi \in S(M)$ е изпълнено :

- $id(x) = x, \forall x \in M$,
- $(\psi \circ \varphi)(x) = \psi(\varphi(x)), \forall x \in M$.

Получава се, че групата $S(M)$ действа върху множеството M .

Пример.1

Нека V е линейно пространство над полето F и с $F^* = F \setminus \{0\}$ да сме отбелязали множеството от ненулевите елементи на полето, което е група относно умножението в полето. Една от основните операции при линейното пространство е умножение на вектор със скалар,

$$\lambda \in F^*, x \in V \rightarrow \lambda x \in V.$$

Следните аксиоми от дефиницията на линейно пространство

- $1.x = x, \forall x \in V$
- $(\lambda.\mu)x = \lambda(\mu.x), \forall x \in V$

показват, че имаме действие на групата F^* върху множеството V .

1.1. Примери 1

Пример 2.

Нека да разгледаме групата от обратимите матрици $G = GL_n(\mathbb{R})$ и $M = \mathbb{R}^n$ е множеството от n -мерните вектори. Ако $A \in GL_n(\mathbb{R})$ и $X \in \mathbb{R}^n$ разглеждаме произведението, което има в резултат също n -мерен вектор

$$A \in GL_n(\mathbb{R}), X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \longrightarrow A(X) = A \cdot X = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

От линейната алгебра е известно, че са изпълнени свойствата $EX = X$, където E е единичната матрица и $(AB)X = A(BX)$. По този начин се получава, че това съответствие задава действие на пълната линейна група върху множеството от n -мерните вектори.

Забележка:

Видяхме, че действието на група върху множество представлява изображение $\tau : G \times M \rightarrow M$, $\tau(g, x) = g(x) \in M$, за което са изпълнени свойствата $\tau(e, x) = x$ и $\tau(g_1 g_2, x) = \tau(g_1, \tau(g_2, x))$, $\forall x \in M$. В някои случаи е по-удобно да се разглежда действието, записано по такъв начин като функция, в която първият аргумент е от групата G , а вторият аргумент е от множеството M .

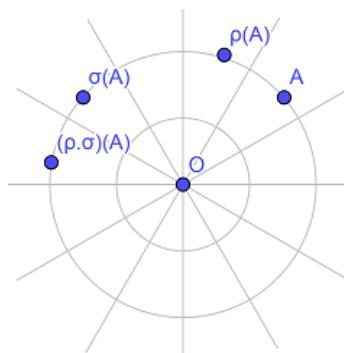
Пример 3.

Нека да разгледаме действие на целите числа $\mathbb{Z}$ върху множеството от реални числа $\mathbb{R}$, изразявайки се в умножаване по степен на числото 2. В този случай е удачно да се използва функционален запис на действието $\eta(z, x) = 2^z \cdot x$. Ясно е, че са изпълнени равенствата за действие на група $\eta(0, x) = 2^0 \cdot x = x$, както и $\eta(z_1 + z_2, x) = 2^{z_1 + z_2} x = 2^{z_1} \cdot (2^{z_2} x) = \eta(z_1, \eta(z_2, x))$

1.2. Примери 2

Пример 4.

Нека $M = \mathbb{R}^2$ е множеството на точките в Евклидовата равнина и нека G е групата от всички ротации в равнината относно фиксирана точка O . Ротациите на точките в равнината са биективни изображения на множеството от точки, освен това множеството на ротациите относно една фиксирана точка образуват група, защото композицията на ротации около една и съща точка пак е ротация около същата точка, следователно $G < S(\mathbb{R}^2)$. Съобразява се, че са изпълнени условията за действие на групата G от всички ротации около точка O , върху множеството от всички точки в Евклидовата равнина $\mathbb{R}^2$.



Пример 5.

Когато е фиксиран центъра на ротацията, тогава всяка ротация може да се опише чрез нейния ъгъл. При фиксирано начало O и описвайки ротациите чрез ъгъла (записан в радиани), можем да получим действие на адитивната група на реалните числа $(\mathbb{R}, +)$ върху множеството на точките в Евклидовата равнина $\mathbb{R}^2$. В този случай е по-удачно да се използва функционалния запис на действието и нека чрез ρ_α да записваме ротацията на ъгъл α около началната точка O . Тогава :

$$\tau : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \tau(\alpha, A) = B, \quad \text{където } B = \rho_\alpha(A).$$

За произволна точка A от равнината са изпълнени равенствата:

$$\begin{aligned} \tau(0, A) &= \rho_0(A) = A, \\ \tau(\alpha + \beta, A) &= \rho_{\alpha+\beta}(A) = \rho_\alpha(\rho_\beta(A)) = \tau(\alpha, \tau(\beta, A)). \end{aligned}$$

Забележка: В последните два примера имаме действие на две различни групи $G < S(\mathbb{R}^2)$ и $\mathbb{R}$ върху едно и също множество $M = \mathbb{R}^2$ -точките от Евклидовата равнина, като и двете действия показват еднакви зависимости в равнината.

1.3. Основно свойство

Твърдение:

Нека групата G действа върху множеството M ($\forall g \in G, \forall x \in M \rightarrow g(x) \in M$). За $g \in G$, дефинираме изображението

$$\phi_g : M \rightarrow M, \phi_g(x) = g(x).$$

Тогава ϕ_g е биективно изображение на M , т.е. $\phi_g \in S(M)$ и $(\phi_g)^{-1} = \phi_{g^{-1}}$.

Доказателство:

Проверяваме, че ϕ_g е инективно и сюрективно съответствие:

- *Инекция:* Нека $x_1, x_2 \in M$, тогава

$$\begin{aligned} \phi_g(x_1) = \phi_g(x_2) &\Leftrightarrow g(x_1) = g(x_2) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow g^{-1}(g(x_1)) = g^{-1}(g(x_2)) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (g^{-1}g)(x_1) = (g^{-1}g)(x_2) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow e(x_1) = e(x_2) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x_1 = x_2 \end{aligned}$$

- *Сюрекция:* Ако $y \in M$ е произволен елемент, тогава е изпълнено $y = e(y)$ и затова $y = e(y) = (gg^{-1})(y) = g(g^{-1}(y))$, получихме, че y принадлежи на образа $\phi_g(M)$ и следователно $\phi_g(M) = M$ и изображението е сюрекция.

По този начин получаваме, че ϕ_g е биекция и принадлежи на симетричната група $\phi_g \in S(M)$.

За произволен елемент $x \in M$ проверяваме:

$$\left. \begin{aligned} (\phi_g \circ \phi_{g^{-1}})(x) &= g(g^{-1}(x)) = e(x) = x \\ (\phi_{g^{-1}} \circ \phi_g)(x) &= g^{-1}(g(x)) = e(x) = x \end{aligned} \right\} \Rightarrow (\phi_g)^{-1} = \phi_{g^{-1}}$$

□

2. Действието като хомоморфизъм на групи

В предишното твърдение установихме, че използвайки действието на група G върху множество M , всеки елемент от групата $g \in G$ определя биекция $\phi_g \in S(M)$ в множеството M . От следващата теорема ще видим, че на всяко действие на групата G върху множество M , може да се съпостави хомоморфизъм от групата G в симетричната група $S(M)$ и това съответствие е биективно. По този начин се получава, че действието на група върху множество описва (илилюстрира) хомоморфизъм от G в $S(M)$.

2.1. Теорема

Теорема:

Нека G е група и M е непразно множество, тогава:

а) Двете твърдения са еквивалентни:

(1) Групата G действа върху множеството M , чрез съответствието $g, x \longrightarrow g(x) = \phi_g(x) \in M, \forall x \in M, \forall g \in G$.

(2) Изображението $\Phi : G \rightarrow S(M)$, където $\Phi(g) = \phi_g \in S(M)$ е хомоморфизъм на групи.

б) Съществува биективно съответствие между всички действия на групата G върху множеството M и всички хомоморфизми от вида $\Phi : G \rightarrow S(M)$.

Доказателство: а)

(1) $\Rightarrow$ (2) : Нека групата G действа върху множеството M , тогава в предишното твърдение за всеки елемент от групата $g \in G$, определихме изображението $\phi_g : M \rightarrow M, \phi_g(x) = g(x)$, за което доказахме, че е биекция и принадлежи на симетричната група $S(M)$. Използвайки тези биекции можем да дефинираме изображение от групата G в симетричната група $S(M)$, по следния начин:

$$\Phi : G \rightarrow S(M), \text{ където } \Phi(g) = \phi_g \in S(M).$$

За произволен елемент $x \in M$ пресмятаме

$$\begin{aligned} (\Phi(g_1 g_2))(x) &= \phi_{g_1 g_2}(x) = (g_1 g_2)(x) = g_1(g_2(x)) \\ (\Phi(g_1) \circ \Phi(g_2))(x) &= \Phi(g_1)(\Phi(g_2)(x)) = \phi_{g_1}(\phi_{g_2}(x)) = g_1(g_2(x)) \end{aligned}$$

Следователно $\Phi(g_1 g_2) = \Phi(g_1) \circ \Phi(g_2)$, откъдето получаваме, че това изображение е хомоморфизъм на групи.

(2) $\Rightarrow$ (1) : Нека $\Phi : G \rightarrow S(M)$ е хомоморфизъм на групи, като $\Phi(g) = \phi_g \in S(M)$ е биекция в M . За произволни елементи $g \in G$ и $x \in M$ дефинираме изображението

$$g, x \rightarrow g(x) = \phi_g(x) = (\Phi(g))(x) \in M.$$

Проверяваме дали са изпълнени условията от определението за действие на група:

- от $\Phi(e) = \phi_e = id_M$ получаваме $e(x) = \phi_e(x) = id_M(x) = x$

- от Φ хомоморфизъм имаме $\phi_{g_1 g_2} = \Phi(g_1 g_2) = \Phi(g_1) \circ \Phi(g_2) = \phi_{g_1} \circ \phi_{g_2}$, откъдето получаваме

$$(g_1 g_2)(x) = \phi_{g_1 g_2}(x) = (\phi_{g_1} \circ \phi_{g_2})(x) = \phi_{g_1}(\phi_{g_2}(x)) = g_1(g_2(x))$$

Получихме, че така дефинираното изображение е действие на групата G върху множеството M

б) В точка а) на всеки хомоморфизъм $\Phi : G \rightarrow S(M)$ съпоставихме действие на групата G върху множеството M и видяхме, че всяко действие на групата G върху множеството M може да се получи от такъв тип хомоморфизъм. Това означава, че разглежданото съпоставяне на хомоморфизъм (от G в $S(M)$) и действие (на групата G в множеството M) е сюрективно изображение.

За да покажем, че това съпоставяне е инективно изображение, да разгледаме два различни хомоморфизма: $\Phi : G \rightarrow S(M)$ и $\Psi : G \rightarrow S(M)$ и съответните им действия:

хомоморфизъм	действие на G върху M
$\Phi : G \rightarrow S(M) \Rightarrow$	$G \times M \rightarrow M$ при което: $g, x \longrightarrow \phi_g(x) = (\Phi(g))(x) \in M$
$\Psi : G \rightarrow S(M) \Rightarrow$	$G \times M \rightarrow M$ при което: $g, x \longrightarrow \psi_g(x) = (\Psi(g))(x) \in M$

Изпълнено е:

$$\Phi \neq \Psi \Leftrightarrow \exists t \in G : \Phi(t) = \phi_t \neq \psi_t = \Psi(t) \in S(M)$$

$$\Updownarrow$$
$$\exists y \in M : \phi_t(y) \neq \psi_t(y)$$
$$\Updownarrow$$

действията, определени от Φ и Ψ са различни

Пот този начин установихме, че имаме биективно съответствие между всички действия на групата G върху множеството M и всички хомоморфизми от вида $\Phi : G \rightarrow S(M)$.

□

2.2. "Точно" действие

От доказаната теорема видяхме, че когато е зададено действие на G върху множество M , тогава съществува хомоморфизъм $\Phi : G \rightarrow S(M)$. Ядрото на този хомоморфизъм се състои от всички елементи на групата G , за които е изпълнено $\Phi(g) = id_M$ и следователно

$$\text{Ker}(\Phi) = \{g \in G \mid g(x) = x, \forall x \in M\} \triangleleft G$$

Когато $\text{Ker}(\Phi) = \{e\}$, тогава казваме, че действието е точно (faithful).

Примери за точно действие: От показаните примери в началото, "точно" е действието на примери с номера 1,...,4.

Пример за действие, което не е точно: Пример 5 от началото е действие на група върху множество, което не е точно. Действието е $\tau : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\tau(\alpha, A) = \rho_\alpha(A)$, в което ротациите в равнината ρ_α се описват чрез реалното число α , задаващо мярката на ъгъла на ротация около началната точка O . Ядрото на хомоморфизма, задаващ това действие представлява множеството от всички числа, кратни на 2π и имаме $\text{Ker}(\tau) = \langle 2\pi \rangle$.

Образът е съвкупността от всички ротации

$$\text{Im}(\tau) = G = \{\rho_\alpha \mid \text{ротация с център } O \text{ на ъгъл } \alpha\}.$$

Поради тази причина действието (от пример 4) на групата G от всички ротации около началната точка O съответства на описаното действие $\tau : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. (от пример 5) Съответствието се състои в това, че образите на хомоморфизмите, съставени от тези две действия са една и съща група $G < S(\mathbb{R}^2)$.

2.3. Теорема на Кейли

Теорема (Кейли):

Всяка група G е изоморфна на подгрупа на симетричната група $S(G)$ и в частност, всяка крайна група от ред $|G| = n$ е изоморфна на подгрупа на S_n .

Доказателство:

Ще разгледаме действие на групата G върху множеството $M = G$ от собствените си елементи чрез умножаване отляво $g(x) = g \cdot x$. Непосредствено се проверява, че са изпълнени равенствата от дефиницията на действие:

- $e(x) = e \cdot x = x$,
- $(g_1 g_2)(x) = (g_1 \cdot g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = g_1(g_2(x))$.

От доказаното в предишната теорема следва, че съществува хомоморфизъм $\Psi : G \rightarrow S(G)$, който съответства на това действие $\Psi(g)(x) = gx$. Ядрото на този хомоморфизъм се състои от тези елементи $g \in G$ на групата, за които е изпълнено

$$\Psi(g) = id \iff gx = g(x) = id(x) = x, \forall x \in G \iff g = e.$$

Това означава, че ядрото се състои само от единичния елемент $\text{Ker}(\Psi) = \{e\}$. От теоремата за хомоморфизмите получаваме, че $G/\{e\} \cong \text{Im}(\Psi)$ известно е, че $G/\{e\} = G$, откъдето получаваме търсения изоморфизъм $G \cong G_1 = \text{Im}(\Psi) < S(G)$.

В случая когато групата е крайна и има n елемента и $S(G) = S_n$, тогава получаваме $G \cong G_1 < S_n$.

□

3. Орбити и стабилизатори

При разглеждане на действие на група G върху множество M основно се интересуваме от орбитите, на които се разбива множеството M , както и от зависимостите им със стабилизаторите на елементите, които се явяват подгрупи на групата G .

3.1. Релация в множеството M

Нека G действа върху множеството M . В множеството M разглеждаме релацията " $\sim$ ", определена по следното правило:

$$a \sim b, \text{ когато } \exists g \in G, \text{ за който } g(a) = b.$$

Твърдение:

Ако групата G действа върху множеството M , тогава въведената в множеството M релация $a \sim b \Leftrightarrow g(a) = b$, за $g \in G$ е релация на еквивалентност.

Доказателство:

Проверяваме, че са изпълнени изисванията за релация на еквивалентност:

- За произволен елемент $a \in M$ е изпълнено $a = e(a)$, следователно $a \sim a$;
- Ако е изпълнено $a \sim b$, тогава съществува елемент от групата, такъв че $g(a) = b$. Като действаме с обратния елемент получаваме $g^{-1}(g(a)) = g^{-1}(b)$. По този начин установихме, че $a = e(a) = g^{-1}(b)$ и следователно $b \sim a$, т.е. релацията е симетрична;
- Ако е изпълнено $a \sim b$ и $b \sim c$, тогава съществуват елементи g, h от групата, за които е изпълнено $g(a) = b$ и $h(b) = c$.
Получаваме:

$$(h.g)(a) = h(g(a)) = h(b) = c \implies a \sim c.$$

Следователно въведената релация е транзитивна.

Получихме, че " $\sim$ " е релация на еквивалентност.

□

3.2. Орбити - свойства

Множеството M се разбива на класове на еквивалентност относно въведената релация " $\sim$ " получена от действието на групата G върху множеството. Тези класове на еквивалентност се наричат орбити под действието на групата G .

Определение:

Нека групата G действа върху множеството M , орбита на елемента $x \in M$, наричаме множеството :

$$\mathcal{O}(x) = \{g(x) \mid g \in G\} = \{y \in M \mid x \sim y\} \subset M.$$

Свойството, че " $\sim$ " е релация на еквивалентност и $\mathcal{O}(x)$ са класовете на еквивалентност показват, че са в сила следните свойства за орбитите:

Свойство 1. $x \in \mathcal{O}(x), \forall x \in M$;

Свойство 2. $y \in \mathcal{O}(x) \Leftrightarrow x \in \mathcal{O}(y)$;

Свойство 3.

$$\mathcal{O}(x) \cap \mathcal{O}(y) = \begin{cases} \emptyset, & \text{когато } y \notin \mathcal{O}(x) \\ \mathcal{O}(x) = \mathcal{O}(y), & \text{когато } y \in \mathcal{O}(x) \end{cases}$$

Свойство 4. Множеството M е обединение на непресичащи се орбити и ако $I = \{y_1, \dots, y_s, \dots\}$ е множество, в което сме взели по един представител от всички различни орбити, тогава

$$M = \bigcup_{x \in M} \mathcal{O}(x) = \bigcup_{y \in I} \mathcal{O}(y).$$

Свойство 5. Когато M е крайно множество и $I = \{y_1, \dots, y_s\}$ е подмножество на M , в което сме взели по един представител от всички различни орбити, тогава

$$|M| = |\mathcal{O}(y_1)| + \dots + |\mathcal{O}(y_s)|.$$

3.3. Орбити - примери

Пример 1.

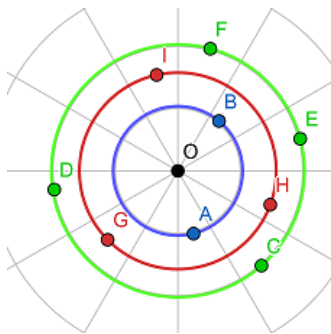
Нека G е мултипликативна група и $H < G$ е нейна подгрупа. Разглеждаме действието "умножение отляво" на подгрупата H върху множеството $M = G$, състоящо се от всички елементи на групата

$$h(x) = hx \in G, \forall x \in G, \forall h \in H.$$

При това действие, орбитата на един елемент $x \in G$ по дефиниция е $\mathcal{O}(x) = \{hx \mid h \in H\}$, което съвпада точно с определението на десен съседен клас на подгрупата H , а именно $\mathcal{O}(x) = Hx$.

Пример 2:

Ако разгледаме отново M е множеството на точките в равнината $\mathbb{R}^2$ и групата G от всички ротации в равнината относно фиксирана точка O . Орбитите при това действие представляват множеството от всички концентрични окръжности относно центъра на ротациите. Само орбитата на началната точка се състои само от една точка $\mathcal{O}(O) = \{O\}$.



Пример 3:

Нека $\varphi \in S_n$ е произволен елемент от симетричната група и да разгледаме действието на цикличната подгрупа $H = \langle \varphi \rangle$ върху множеството $M = \{1, 2, \dots, n\}$. За да намерим орбитата, определена от едно число $i_1 \in M$ ще трябва последователно да пресмятаме

$i_2 = \varphi(i_1), \dots, i_s = \varphi^{s-1}(i_1), \dots$. Тази редица използвахме при намиране представянето на елемента φ като произведение на независими цикли и така определяхме цикъла, който съдържа числото i_1 - ако първото повторение на числа в редицата е $i_{k+1} = i_1$, то търсеният цикъл е $(i_1, \dots, i_k)$ и от дефиницията на орбита получаваме, че $\mathcal{O}_H(i_1) = \{i_1, \dots, i_k\}$. Следователно, от представянето на елемента φ като произведение на независими цикли непосредствено се получава и разбиването на множеството $M = \{1, 2, \dots, n\}$ като обединение на орбити при действие на групата $H = \langle \varphi \rangle$:

$$\begin{aligned} \varphi &= (i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}) \circ \dots \circ (i_1^{(s)}, \dots, i_{k_s}^{(s)}), \\ &\text{и } j_1, \dots, j_p \text{ неподвижни точки за } \varphi \\ &\Downarrow \\ \mathcal{O}_H(i_1^{(1)}) &= \{i_1^{(1)}, \dots, i_{k_1}^{(1)}\}, \dots, \mathcal{O}_H(i_1^{(s)}) = \{i_1^{(s)}, \dots, i_{k_s}^{(s)}\}. \\ \mathcal{O}_H(j_1) &= \{j_1\}, \dots, \mathcal{O}_H(j_p) = \{j_p\} \\ &\Downarrow \\ M &= \mathcal{O}_H(i_1^{(1)}) \cup \dots \cup \mathcal{O}_H(i_1^{(s)}) \cup \mathcal{O}_H(j_1) \cup \dots \cup \mathcal{O}_H(j_p) \end{aligned}$$

3.4. Стабилизатор

Определение:

Нека групата G действа върху множеството M и $x \in M$. Стабилизатор на x наричаме множеството от всички елементи на G , които оставят x на място, т.е.

$$St_G(x) = St(x) = \{g \in G \mid g(x) = x\} \subset G.$$

Пример:

Нека разгледаме действието на S_n върху множеството от числата $M = \{1, \dots, n\}$.

Тогава стабилизатора на числото n се състои от пермутациите, които не разместват числото n и следователно, принадлежат на подгрупата S_{n-1} . По този начин се получава $St(n) = \{\varphi \in S_n \mid \varphi(n) = n\} = S_{n-1} < S_n$

Твърдение:

Нека групата G действа върху множеството M , и нека $\Phi : G \rightarrow S(M)$, е хомоморфизмът породен от действието, където $\Phi(g)(x) = g(x)$. Тогава е изпълнено:

- а) $St(x) < G, \forall x \in M$;
- б) $\text{Ker}(\Phi) = \bigcap_{x \in M} St(x)$.

Доказателство:

а) Нека $x \in M$, знаем че $e(x) = x$, следователно $e \in St(x)$.

Ако $g_1, g_2 \in St(x)$, тогава

$$\begin{aligned}(g_1 g_2)(x) &= g_1(g_2(x)) = g_1(x) = x, \\ g_1(x) = x &\Rightarrow x = (g_1^{-1} g_1)(x) = g_1^{-1}(x),\end{aligned}$$

следователно $g_1 \cdot g_2$ и g_1^{-1} са елементи от стабилизатора, откъдето получаваме, че стабилизаторът на елемента x е подгрупа $St(x) < G$.

б) Нека $h \in \text{Ker}(\Phi)$, което означава че образът на този елемент при хомоморфизма, описващ действието, е идентитета на множеството M и затова имаме $\Phi(h) = id_M$, откъдето получаваме, че $h(x) = id_M(x) = x, \forall x \in M$. Получава се, че елементът $h \in \text{Ker}(\Phi)$ принадлежи на стабилизаторите $h \in St(x) \forall x \in M$, следователно $\text{Ker}(\Phi) \subset \bigcap_{x \in M} St(x)$.

Обратно, ако $t \in \bigcap_{x \in M} St(x) \Rightarrow t(x) = x, \forall x \in M$, откъдето получаваме, че изображението $\Phi(t)$ съвпада с идентитета на множеството M . Затова от $t \in \text{Ker}(\Phi)$, следва че е изпълнено включването $\bigcap_{x \in M} St(x) \subset \text{Ker}(\Phi)$. По този начин установяваме, че $\text{Ker}(\Phi) = \bigcap_{x \in M} St(x)$.

□

3.5. Връзката орбита и стабилизатор

Теорема:

Нека групата G действа върху множеството M и $x \in M$ е произволен елемент :

а) Ако $y = g(x) \in \mathcal{O}(x)$ и $t \in G$, тогава е изпълнено

$$t(x) = y \iff t \in gSt(x);$$

б) Има биективно съответствие между точките на орбитата $\mathcal{O}(x)$ и множеството от всички леви съседни класове на подгрупата $St(x)$.

в) Ако $|G : St(x)| < \infty$, тогава $|\mathcal{O}(x)| = |G : St(x)| = \frac{|G|}{|St(x)|}$.

Доказателство:

а) Нека $y = g(x) \in \mathcal{O}(x)$, и за елемента $t \in G$ също е изпълнено $t(x) = y$, прилагаме g^{-1} към равенството $g^{-1}(t(x)) = g^{-1}(y) = x$ следователно $g^{-1}t \in St(x)$. По този начин получаваме, че t принадлежи на левия съседен клас на стабилизатора $t \in g \cdot St(x)$.

Обратно, нека $p = gh_1 \in gSt(x)$, $h_1 \in St(x)$ е произволен елемент от левия съседен клас и за него пресмятаме $p(x) = g(h_1(x)) = g(x)$, откъдето се получава, че елемента удовлетворява условието $p(x) = y$.

б) Нека $LC_G(St(x)) = \{gSt(x) | g \in G\}$ е множеството от всички леви съседни класове на стабилизатора на x . Да разгледаме изображението

$$\eta : LC_G(St(x)) \rightarrow \mathcal{O}(x), \text{ където } \eta(gSt(x)) = g(x) \in \mathcal{O}(x),$$

Използвайки доказаното в т. а) установяваме, че това е коректно дефинирано и биективно изображение:

- η е *коректно*: От доказаното в т. а) имаме,

$$t \in g \cdot St(x) \iff t \cdot St(x) = g \cdot St(x) \Rightarrow t(x) = g(x) \in \mathcal{O}(x) \Rightarrow \eta(g \cdot St(x)) = \eta(t \cdot St(x))$$

и изображението не зависи от конкретния представител, с който е записан съседния клас;

- η е *инективно*: следва пак от т а):

$$\eta(gSt(x)) = \eta(tSt(x)) \Rightarrow t(x) = g(x) \in \mathcal{O}(x) \Rightarrow t \cdot St(x) = g \cdot St(x)$$

- η е *сюрективно*: Ако вземем произволен елемент от орбитата $y \in \mathcal{O}(x)$, тогава съществува елемент $g \in G$, за който е изпълнено $y = g(x) = \eta(g \cdot St(x))$, следователно y принадлежи на образа на η .

в) Ако множеството $LC_G(St(x))$ от левите съседни класове е крайно, от изоморфизма в т. б) получаваме, че индексът на подгрупата е равен на броя на точките в орбитата, а ако групата G е крайна може да се приложи теоремата на Лагранж:

$$|\mathcal{O}(x)| = |LC_G(St(x))| = |G : St(x)| = \frac{|G|}{|St(x)|}.$$

□

3.6. Пример

Пример:

Да разгледаме действието на групата $H = \langle \sigma \rangle$ върху множеството $M = \{1, \dots, 8\}$, където $\sigma = (1, 3, 5, 7) \circ (2, 4, 8) \in S_8$. Редът на елемента σ е 12 и групата е циклична с 12 елемента. Орбитите, на които се разбива множеството са:

$$\mathcal{O}(1) = \{1, 3, 5, 7\}, \quad \mathcal{O}(2) = \{2, 4, 8\}, \quad \mathcal{O}(6) = \{6\}.$$

За да пресметнем стабилизаторите, използваме, че

$$\sigma^k = (1, 3, 5, 7)^k \circ (2, 4, 8)^k$$

.

Редът на цикъла $(1, 3, 5, 7)$ е 4 и затова стабилизаторите на елементите 1, 3, 5, 7 съдържат елементи от вида σ^{4t} и се получава

$$St(1) = \{id, \sigma^4, \sigma^8\} = St(3) = St(5) = St(7)$$

Аналогично, за да принадлежи елемента σ^k на стабилизатора на числото 2, трябва 3 да е делител на степента k :

$$St(2) = \{id, \sigma^3, \sigma^6, \sigma^9\} = St(4) = St(8)$$

Изпълнено е, че $\{\sigma, \sigma^4, \sigma^7, \sigma^{10}\}$ е съседен клас на $St(2)$ и от $4 = \sigma(2) \in \mathcal{O}(2)$ получаваме и

$$4 = \sigma(2); \quad 4 = \sigma^4(2); \quad 4 = \sigma^7(2); \quad 4 = \sigma^{10}(2)$$

Аналогично, от $5 \in \mathcal{O}(1)$ и $5 = \sigma^2(1)$, може да се получи $5 = \sigma^6(1); \quad 5 = \sigma^{10}(1)$.

3.7. Стабилизатори на елементи от една орбита

Следващото твърдение е много полезно при решаване на някои конкретни задачи за действие на група, което ни показва, че стабилизаторите на точките от една орбита са спрегнати помежду си подгрупи на G :

Твърдение:

Нека групата G действа върху множеството M , $x \in M$ и $y = g(x) \in \mathcal{O}(x)$, тогава $St(y) = gSt(x)g^{-1}$.

Доказателство:

Нека $y = g(x) \in \mathcal{O}(x)$, тогава имаме

$$\begin{aligned} \text{Ако } h \in St(x) \Rightarrow ghg^{-1}(y) &= ghg^{-1}(gx) = gh(x) = g(x) = y \\ &\Downarrow \\ ghg^{-1} &\in St(y) \end{aligned}$$

По този начин се получава $gSt(x)g^{-1} \subset St(y)$.

За обратното включване нека от равенството $y = g(x)$ да получим $g^{-1}(y) = x$ и да вземем произволен елемент $t \in St(y)$, тогава:

$$\begin{aligned} y = t(y) &\Rightarrow x = g^{-1}(y) = g^{-1}(t(y)) = g^{-1}t(g(x)) \Rightarrow \\ &\Rightarrow h_1 = g^{-1}tg \in St(x) \Rightarrow \\ &\Rightarrow t = g(g^{-1}tg)g^{-1} = gh_1g^{-1} \in g(St(x))g^{-1} \end{aligned}$$

Получехме включването $St(y) \subset gSt(x)g^{-1}$ и окончателно получаваме $St(y) = gSt(x)g^{-1}$.

По този начин се получава че стабилизаторите на елементите в орбитата $\mathcal{O}(x)$ са всички подгрупи, които са спрегнати с $St(x)$.

□

3.8. Транзитивно действие

Определение:

Казваме, че групата G действа транзитивно върху множеството M , ако за всяка двойка елементи $x, y \in M$ съществува елемент $g \in G$, така че $y = g(x)$.

Като сравним това определение с дефиницията за орбита, установяваме че групата G действа транзитивно върху множеството M , когато всички елементи от множеството са от една орбита при това действие $M = \mathcal{O}(x)$.

Пример на транзитивно действие е действието на симетричната група S_n върху множеството $\{1, \dots, n\}$.

Следствие:

Ако крайната група G действа транзитивно върху множеството M , тогава $|M| \mid |G|$.

3.9. Брой елементи в M

Теорема:

Ако групата G действа върху крайното множество M , и $x_1, \dots, x_s$ са по един представител от всички орбити при това действие, тогава

$$|M| = |G : St(x_1)| + \dots + |G : St(x_s)|$$

В случая, когато G е крайна група, е изпълнено:

$$|M| = |G| \cdot \sum_{i=1}^s \frac{1}{|St(x_i)|}.$$

Доказателство:

От доказаното свойство, че множеството M е обединение на непресичащи се орбити и $x_1, \dots, x_s$ са по един представител от всички орбити, и като приложим полученото от предната теорема и теоремата на Лагранж, получаваме:

$$\begin{aligned} |M| &= |O(x_1)| + \dots + |O(x_s)| = \\ &= |G : St(x_1)| + \dots + |G : St(x_s)| = \\ &= \frac{|G|}{|St(x_1)|} + \dots + \frac{|G|}{|St(x_s)|} \end{aligned}$$

□

4. Спрягането като действие

Използвайки спрягането в една група G , можем да дефинираме следното съответствие:

$$g \in G, x \in G \rightarrow g[x] = gxg^{-1} \in G$$

Проверяваме, че то изпълнява условията за действие на групата G върху множеството $M = G$ от собствените си елементи:

$$e[x] = exe^{-1} = x$$

$$(g_1g_2)[x] = (g_1g_2)x(g_1g_2)^{-1} = g_1(g_2xg_2^{-1})g_1^{-1} = g_1[g_2[x]]$$

Забележка: Ако групата G е Абелева, тогава за произволен елемент g действието спрягане е идентитета $g[x] = gxg^{-1} = x$ и всички елементи остават неподвижни при това действие.

4.1. Център на група

При това действие съществена роля играе центърът на групата.

Определение:

Център на група, наричаме множеството от всички елементи, които комутират с всеки елемент от групата:

$$\mathbf{Z}(G) = \{a \mid a \cdot x = x \cdot a, \forall x \in G\}$$

Лема:

Нека G е група, тогава $\mathbf{Z}(G) \triangleleft G$ и групата G е Абелева група, тогава и само тогава, когато $G = \mathbf{Z}(G)$.

Доказателство:

Нека $a, b \in \mathbf{Z}(G)$, и $x, g \in G$ са произволни елементи от групата:

$$\begin{aligned}(ab)x &= a(bx) = a(xb) = (xb)a = x(ba) = x(ab), & \Rightarrow ab \in \mathbf{Z}(G) \\ ax = xa &\Rightarrow x = a^{-1}xa \Rightarrow xa^{-1} = a^{-1}x & \Rightarrow a^{-1} \in \mathbf{Z}(G) \\ (gag^{-1})x &= (gg^{-1})ax = xa = xa(gg^{-1}) = x(gag^{-1}) & \Rightarrow gag^{-1} \in \mathbf{Z}(G)\end{aligned}$$

Следователно центърът е нормална подгрупа $\mathbf{Z}(G) \triangleleft G$.

Ако групата G е Абелева група, тогава за произволни елементи от групата имаме $ab = ba$, следователно всеки елемент принадлежи на центъра. Обратно, ако всеки елемент от групата принадлежи на центъра, тогава той комутира със всеки друг елемент и затова групата е Абелева.

□

4.2. Свойства

Определение:

Клас спрегнати елементи на елемента $a \in G$ се нарича множеството

$$C(a) = \{gag^{-1} \mid g \in G\}.$$

Определение:

Централизатор на елемента $a \in G$ се нарича множеството

$$\mathbf{Z}(a) = \{g \mid gag^{-1} = a\} = \{g \mid ga = ag\}.$$

При така дефинираното действие чрез спрягане на групата върху елементите си, орбитата на елемента a представлява точно класа спрегнати елементи $\mathcal{O}(a) = C(a)$, а централизатора е стабилизатора на елемента при това действие $St(a) = \mathbf{Z}(a)$.

Следващото твърдение задава връзката на центъра на групата с действието спрягане.

Лема:

Нека G е група $\Psi : G \rightarrow S(G)$ е хомоморфизма, който се поражда от разглеждането на спрягането като действие на група $\Psi(g) : x \rightarrow g[x] = gxg^{-1}$. Тогава:

$$\text{а) } \mathbf{Z}(G) = \text{Ker}(\Psi) = \bigcap_{a \in G} \mathbf{Z}(a)$$

$$\text{б) } a \in \mathbf{Z}(G) \iff C(a) = \{a\}.$$

Доказателство:

а) Ясно е, ако $a \in \mathbf{Z}(G)$ е произволен елемент от центъра, тогава всички равенства $ax = xa, (\forall x \in G)$, записани във вида $axa^{-1} = x, (\forall x \in G)$ ни показват, че $\Psi(a) = id$ и $\mathbf{Z}(G) \subset \text{Ker}(\Psi)$.

Ако g е елемент от ядрото на хомоморфизма, тогава образът му е единичния елемент (т.е. идентитета) при това действие и $\Psi(g) = id = \Psi(e)$, т.е. $g[x] = x = e[x], \forall x$. От това получаваме $gxg^{-1} = x$, и $gx = xg, (\forall x)$ и $g \in \mathbf{Z}(G)$, следователно $\text{Ker}(\Psi) \subset \mathbf{Z}(G)$.

Равенството $\mathbf{Z}(G) = \bigcap_{a \in G} \mathbf{Z}(a)$ следва от доказаното свойство за стабилизаторите.

б) От схемата, лесно се вижда, че твърдението е изпълнено

$$\begin{array}{ccc} a \in \mathbf{Z}(G) & \Leftrightarrow & ax = xa, (\forall x \in G) \\ & & \Downarrow \\ C(a) = \{a\} & \Leftrightarrow & a = xax^{-1}, (\forall x \in G) \end{array}.$$

□

4.3. Формула за класовете

Теорема: [формула за класовете спрегнати елементи]

Нека G е, крайна група и $x_1, \dots, x_s$ са по един представител на онези спрегнати класове, които имат повече от един елемент.

Тогава броя на спрегнатите елементи във всеки клас спрегнати елементи дели реда на групата $\{|C(x_i)| \mid i=1, \dots, s\}$ и е изпълнено:

$$|G| = |\mathbf{Z}(G)| + |C(x_1)| + \dots + |C(x_s)|,$$

$$|G| = |\mathbf{Z}(G)| + \frac{|G|}{|\mathbf{Z}(x_1)|} + \dots + \frac{|G|}{|\mathbf{Z}(x_s)|}$$

Доказателство:

Пресмята се броят на елементите в класовете спрегнати елементи, които се явяват орбити при действието на групата чрез спрягане върху множеството от собствените си елементи. От доказаната теорема имаме, че е изпълнено $|C(x_i)| = |G : \mathbf{Z}(x_i)|$, откъдето от следствие на теоремата на Лагранж получаваме, че $|C(x_i)|$ дели реда на групата.

От Лемата за центъра имаме, че центъра $\mathbf{Z}(G) = \{a_1, \dots, a_m\} = C(a_1) \cup \dots \cup C(a_m)$ е обединение на тези класове, които се състоят от по един елемент.

Използваме, че централизаторите $\mathbf{Z}(x_i)$ са точно стабилизаторите при това действие и прилагаме Теорема за орбитите, за да получим търсеното равенство.

$$G = C(a_1) \cup \dots \cup C(a_m) \cup C(x_1) \cup \dots \cup C(x_s)$$

$$\Downarrow$$

$$G = \mathbf{Z}(G) \cup C(x_1) \cup \dots \cup C(x_s)$$

$$\Downarrow$$

$$|G| = |\mathbf{Z}(G)| + |C(x_1)| + \dots + |C(x_s)|,$$

$$\Downarrow$$

$$|G| = |\mathbf{Z}(G)| + \frac{|G|}{|\mathbf{Z}(x_1)|} + \dots + \frac{|G|}{|\mathbf{Z}(x_s)|}$$

□

5. Приложение

Действието на група върху множество се прилага много често при доказване на някои от възловите теореми в алгебрата.

Като пример са дадени няколко теореми, чието доказателство лесно се получава използвайки подходящо подбрани множества и действие на група върху тях.

5.1. p - групи

Определение:

Ако група G има ред p^k , където p е просто число, тогава групата се нарича p -група.

Теорема:

Ако G е крайна група, от ред $|G| = p^k$ където p е просто число, тогава групата има нетривиален център

$$\mathbf{Z}(G) \neq \{e\}.$$

Доказателство:

Разглеждаме действието на групата върху собствените си елементи чрез спрягане и прилагаме формулата за класовете спрегнати елементи

$$|G| = |\mathbf{Z}(G)| + |C(x_1)| + \dots + |C(x_s)|$$

Елементите $x_1, \dots, x_s$ са по един представител на онези спрегнати класове, които имат повече от един елемент и затова $|C(x_i)| \mid p^k$, следователно $|C(x_i)| = p^{m_i}$, където $1 \leq m_i < k$.

Пресмятаме броя на елементите в центъра на групата

$$|\mathbf{Z}(G)| = |G| - |C(x_1)| - \dots - |C(x_s)| = p^k - p^{m_1} - \dots - p^{m_s},$$

и получаваме, че простото число p дели $|\mathbf{Z}(G)|$. Знаем, че центърът на групата е подгрупа и затова $|\mathbf{Z}(G)| = p^m$, $m \geq 1$ и групата има нетривиален център.

□

Следствие:

Ако G е крайна група, от ред $|G| = p^2$ където p е просто число, тогава групата е Абелева.

Доказателство:

От доказаното в предната теорема имаме, че групата G има нетривиален център. Следователно $|\mathbf{Z}(G)| = p$ или $|\mathbf{Z}(G)| = p^2$.

Допускаме, че $|\mathbf{Z}(G)| = p$ и да изберем елемент $x \in G \setminus \mathbf{Z}(G)$ който не принадлежи на центъра на групата. На централизатора на елемента x , (който е подгрупа на G) принадлежат всички елементи от центъра на групата и освен това и самия елемент x , защото $x = x \cdot x \cdot x^{-1}$.

Получи се, че $|\mathbf{Z}(x)| \geq p + 1$ откъдето $|\mathbf{Z}(x)| = p^2 = |G|$. Следователно за елемента x е изпълнено $xg = gx, \forall g \in G$, т.е. x принадлежи на центъра на групата, което е в противоречие с допускането.

Получихме, че единствената възможност е $|\mathbf{Z}(G)| = p^2 = |G|$, което означава, че групата е Абелева.

□

5.2. елемент от ред p

Следващата теорема обобщава доказаното твърдение, че в група от ред четно число има елемент от ред 2. Тя се явява частен случай на теорема на Силоу, според която ако p е просто число и $p^k \mid |G|$, тогава в групата има подгрупа от ред p^k .

Теорема:

Ако G е крайна група, и p е просто число, което дели реда на групата ($p \mid |G|$), тогава в групата има елемент от ред p .

Доказателство: Доказателството се състои в прилагане на знанията за действие на група върху подходящо избрано множество.

- *Намираме подходящо множество:* Да разгледаме множеството от вектори, имащи дължина p , с координати елементи на групата G , имащи произведение равно на единичния елемент на групата G .

$$M = \{X = (x_1, \dots, x_p) \mid x_i \in G, \text{ за които } x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_p = e\}$$

Един елемент $Y = (y, \dots, y) \in M$ от множеството има равни координати, точно когато $y^p = e$, в групата G такива са само единичния елемент и елементите от ред p .

За да пресметнем броя на елементите в множеството M , съобразяваме, че ако вземем $x_1, \dots, x_{p-1} \in G^{p-1}$ - произволен набор от $p - 1$ елемента от групата G , тогава той еднозначно може да се допълни до вектор от множеството M по следния начин

$$x_1, \dots, x_{p-1} \in G^{p-1} \rightarrow (x_1, \dots, x_{p-1}, (x_1 \cdot \dots \cdot x_{p-1})^{-1}) \in M$$

Получаваме, че броят на елементите в множеството е $|M| = |G|^{p-1}$ и тъй като p дели на групата, затова броя на елементите в M се дели на простото число p .

- *Определяме група, действаща върху множеството:* Нека $\sigma = (1, 2, \dots, p) \in S_p$ е цикъла с дължина p от съответната симетрична група и $H = \langle \sigma \rangle \subset S_p$ да бъде цикличната подгрупа породена от този цикъл, която има ред p . Да разгледаме изображението

$$\sigma(x_1, \dots, x_p) = (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = (x_2, \dots, x_p, x_1).$$

Ясно е, че ако $(x_1, \dots, x_p) \in M$ следва, че $\sigma(x_1, \dots, x_p) \in M$, защото $x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_p = e \Rightarrow (x_2 \cdot \dots \cdot x_p) \cdot x_1 = e$. По този начин се получава, че цикличната група $H = \langle \sigma \rangle \subset S_p$ действа върху множеството M .

- При това действие един елемент $X = (x_1, \dots, x_p) \in M$ образува орбита с дължина 1, когато всички координати на вектора са равни помежду си, защото

$$\sigma(X) = X \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_p) = (x_2, \dots, x_p, x_1) \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_p$$

- *Използваме свойства на действието на групата върху множеството:* При дефинираното действие орбитите на елементите имат дължини 1 или p .

Ако множеството M се разбива на t орбити с дължина p и s орбити с дължина 1, тогава прилагайки формулата за броя на елементите в множеството получаваме $|M| = s + t \cdot p$, откъдето виждаме, че $s = |M| - tp$ се дели на p . Известно ни е, че $s \geq 1$, защото $(e, \dots, e) \in M$ и $O((e, \dots, e)) = \{(e, \dots, e)\}$, следователно $s \geq p$, като в групата има поне $p - 1$ елемента от ред p .

□